

常微分方程 (第三版) 第二章习题解答

基本定理 · 习题 2.1–2.5

本答案使用 AI 工具制作, 请读者确认正确性后再使用。除非题目另有说明, 本稿接受隐式解。

习题 2.1

题目 2.1-1

试绘出下列方程的积分曲线:

(1) $y' = a$ (a 为常数);

(2) $y' = x^2$;

(3) $y' = |y|$;

(4) $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2}$;

(5) $\frac{dy}{dx} = |x|$ 。

解答

(1) 积分得 $y = ax + C$, 所以积分曲线是一族斜率均为 a 的平行直线; $a = 0$ 时为水平直线。

(2) 积分得 $y = x^3/3 + C$ 。各曲线互为竖直平移, 因 $y' = x^2 \geq 0$ 而处处不下降, 在 $x = 0$ 有水平切线。

(3) $y = 0$ 是一条积分曲线。初值为正时 $y' = y$, 得 $y = Ce^x$ ($C > 0$); 初值为负时 $y' = -y$, 得 $y = -Ce^{-x}$ ($C > 0$)。这两族曲线都在横轴的一侧, 且不能与零解相交。前者向右上升, 后者向右上升并趋近横轴。

(4) 在 $x \neq 0$ 的每个连通区间内, $y = -1/x + C$ 。 $x = 0$ 处方程无定义, 左右两侧的曲线不能合为经过 $x = 0$ 的解。

(5) 分别在 $x \geq 0$ 、 $x \leq 0$ 积分, 并令曲线在 $x = 0$ 连续, 得

$$y = \frac{1}{2}x|x| + C = \begin{cases} C + x^2/2, & x \geq 0, \\ C - x^2/2, & x \leq 0. \end{cases}$$

每条曲线在原点所在的竖线上有水平切线, 向左、向右都单调上升。

作图时分别画出上述曲线的一两条, 再将其沿 y 轴平移, 即得各方程的积分曲线族。

题目 2.1-2

试画出方程

$$\frac{dy}{dx} = x^2 - y^2$$

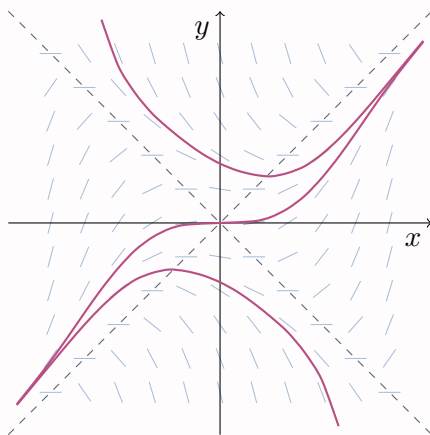
在 xOy 平面上的积分曲线的大致图像。

解答

记 $f(x, y) = x^2 - y^2$ 。在直线 $y = x$ 与 $y = -x$ 上, 切线水平; 在 $|y| < |x|$ 的区域, $y' > 0$; 在 $|y| > |x|$ 的区域, $y' < 0$ 。因此从左往右看, 积分曲线在两条直线围成的左右楔形区域内上升, 在上下两个区域内下降。若曲线在 $x \neq 0$ 处与零斜率线相遇, 则

$$y'' = 2x - 2yy' = 2x,$$

所以 $x < 0$ 的相遇点为局部极大点, $x > 0$ 的相遇点为局部极小点。沿这些规则画短切线并连成光滑曲线, 即得到大致图像。由于 f 对 y 连续可微, 两条不同积分曲线不能相交; 特别地, 过原点的曲线唯一, 且由方程逐次求导可得它在原点附近满足 $y = x^3/3 + o(x^3)$ 。



图中蓝色短线表示方向场, 粉色曲线是经过 $(0, 0)$ 、 $(0, \pm 0.7)$ 的数值描画示例; 灰色虚线是零斜率线。

题目 2.1-3

试用欧拉折线法, 取步长 $h = 0.1$, 求初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x^2 + y^2, \\ y(1) = 1 \end{cases}$$

的解在 $x = 1.4$ 时的近似值。

解答

欧拉折线法使用递推式

$$x_n = 1 + 0.1n, \quad y_{n+1} = y_n + 0.1(x_n^2 + y_n^2), \quad y_0 = 1.$$

逐步计算如下:

n	x_n	y_n	$x_n^2 + y_n^2$
0	1.0	1.000000000	2.000000000
1	1.1	1.200000000	2.650000000
2	1.2	1.465000000	3.586225000
3	1.3	1.823622500	5.015599023

故 $y_4 = 1.8236225 + 0.1 \times 5.015599023 = 2.325182402$, 从而

$$y(1.4) \approx 2.3252.$$

这是步长为 0.1 的欧拉近似值, 而非精确解的取值。

说明: 配套参考书的提示写作约 2.327; 按题定步长将四次欧拉递推逐项计算, 得到上面的 2.3252。

习题 2.2

题目 2.2-1

试判断方程

$$\frac{dy}{dx} = x \tan y$$

在区域

$$(1) \quad R_1: -1 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq \pi;$$

$$(2) \quad R_2: -1 \leq x \leq 1, \quad -\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$$

上是否满足定理 2.2 的条件。

解答

定理 2.2 要求右端 $f(x, y)$ 在所考察区域连续, 并对 y 满足利普希茨条件。在 R_1 中包含 $y = \pi/2$, 而 $\tan y$ 在这里无定义, 所以条件不成立。在 R_2 中, $f(x, y) = x \tan y$ 与 $f_y = x \sec^2 y$ 连续, 并且

$$|f_y| \leq |x| \sec^2(\pi/4) \leq 2.$$

由中值定理, $|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq 2|y_1 - y_2|$, 故 R_2 满足条件。

题目 2.2-2

判断下列方程在什么样的区域上保证初值解存在且唯一:

$$(1) \quad y' = x^2 + y^2;$$

$$(2) \quad y' = x + \sin y;$$

$$(3) \quad y' = x^{-1/3};$$

$$(4) y' = \sqrt{|y|}.$$

解答

在所说区域的每一点附近, 检查右端是否连续以及是否对 y 局部利普希茨:

(1) $f = x^2 + y^2$ 与 $f_y = 2y$ 在整个平面连续, 故平面内任一点的初值解局部存在且唯一。

(2) $f = x + \sin y$ 在整个平面连续, 且 $|f_y| = |\cos y| \leq 1$, 结论同上。

(3) $f = x^{-1/3}$ 只在 $x \neq 0$ 有定义。因此保证初值解存在且唯一的区域可取左半平面 $x < 0$ 或右半平面 $x > 0$; 不能把 $x = 0$ 纳入原方程的定义域。

(4) $f = \sqrt{|y|}$ 在整个平面连续, 所以处处有局部解; 在 $y \neq 0$ 的上、下半平面上, f_y 局部有界, 因而保证唯一性。在 $y = 0$ 附近不能使用该唯一性定理, 事实上零解可与离开横轴的解拼接, 唯一性确实失败。

题目 2.2-3

讨论方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2}y^{1/3}$$

在什么样的区域中满足定理 2.2 的条件, 并求通过 $(0, 0)$ 的一切解。

解答

右端 $f(y) = \frac{3}{2}y^{1/3}$ 处处连续, 但在 $y = 0$ 附近不满足对 y 的利普希茨条件; 在不与 $y = 0$ 相交的区域上, $f_y = \frac{1}{2}y^{-2/3}$ 局部有界, 定理 2.2 适用。

先保留零解 $y \equiv 0$ 。在 $y \neq 0$ 的区间上分离变量, 积分得

$$\frac{3}{2}y^{2/3} = \frac{3}{2}(x - c), \quad y = \pm(x - c)^{3/2}, \quad x \geq c.$$

这里 $y^{2/3} = |y|^{2/3}$, 因此非零支只能位于 $x \geq c$ 。若解通过 $(0, 0)$, 它可以在任意 $c \geq 0$ 之前沿横轴停留, 然后从 c 向右选取正支或负支:

$$y(x) = \begin{cases} 0, & x \leq c, \\ (x - c)^{3/2}, & x \geq c, \end{cases} \quad \text{或} \quad y(x) = \begin{cases} 0, & x \leq c, \\ -(x - c)^{3/2}, & x \geq c, \end{cases} \quad c \geq 0.$$

两段在 $x = c$ 处的值和一阶导数都是零, 代回原方程成立; 再加上 $y \equiv 0$, 便得到全部解。

题目 2.2-4

试用逐次逼近法求方程

$$\frac{dy}{dx} = x - y^2$$

满足初值条件 $y(0) = 0$ 的近似解

$$\varphi_0(x), \varphi_1(x), \varphi_2(x), \varphi_3(x).$$

解答

按皮卡迭代, 取 $\varphi_0(x) = 0$, 并令

$$\varphi_{n+1}(x) = \int_0^x (s - \varphi_n(s)^2) ds.$$

于是

$$\begin{aligned}\varphi_0(x) &= 0, \\ \varphi_1(x) &= \frac{x^2}{2}, \\ \varphi_2(x) &= \int_0^x \left(s - \frac{s^4}{4} \right) ds = \frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{20}, \\ \varphi_3(x) &= \int_0^x \left[s - \left(\frac{s^2}{2} - \frac{s^5}{20} \right)^2 \right] ds \\ &= \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{20} + \frac{x^8}{160} - \frac{x^{11}}{4400} \right].\end{aligned}$$

特别要注意, 平方中的交叉项为负, 所以积分后的 x^8 项为正。

题目 2.2-5

利用逐次逼近法求方程

$$\frac{dy}{dx} = y^2 - x^2$$

适合初值条件 $y(0) = 1$ 的近似解

$$\varphi_0(x), \varphi_1(x), \varphi_2(x).$$

解答

初值为 $y(0) = 1$, 故迭代从 $\varphi_0(x) = 1$ 开始:

$$\varphi_{n+1}(x) = 1 + \int_0^x (\varphi_n(s)^2 - s^2) ds.$$

由此算出

$$\begin{aligned}\varphi_0(x) &= 1, \\ \varphi_1(x) &= 1 + \int_0^x (1 - s^2) ds = 1 + x - \frac{x^3}{3}, \\ \varphi_2(x) &= 1 + \int_0^x \left[\left(1 + s - \frac{s^3}{3} \right)^2 - s^2 \right] ds \\ &= \left[1 + x + x^2 - \frac{x^4}{6} - \frac{2x^5}{15} + \frac{x^7}{63} \right].\end{aligned}$$

说明: 配套参考书的提示把 φ_0 印为 0, 但本题初值为 $y(0) = 1$, 所以迭代起点必须取 $\varphi_0 \equiv 1$ 。

题目 2.2-6

试证明定理 2.2 中的 n 次近似解 $\varphi_n(x)$ 与精确解 $\varphi(x)$ 有如下的误差估计式:

$$|\varphi_n(x) - \varphi(x)| \leq \frac{MN^n}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}.$$

解答

记 $e_n(x) = |\varphi(x) - \varphi_n(x)|$ 。定理证明中在所用矩形上有 $|f| \leq M$ 、对 y 的利普希茨常数为 N , 且 $\varphi_0 \equiv y_0$ 。于是

$$e_0(x) = \left| \int_{x_0}^x f(s, \varphi(s)) ds \right| \leq M|x - x_0|.$$

若 $e_n(x) \leq MN^n |x - x_0|^{n+1} / (n+1)!$, 利用精确解和迭代解的积分方程, 在 $x \geq x_0$ 时有

$$\begin{aligned} e_{n+1}(x) &\leq N \int_{x_0}^x e_n(s) ds \\ &\leq \frac{MN^{n+1}}{(n+1)!} \int_{x_0}^x (s - x_0)^{n+1} ds = \frac{MN^{n+1}}{(n+2)!} (x - x_0)^{n+2}. \end{aligned}$$

$x \leq x_0$ 时将积分方向反过来, 计算相同。归纳即得题中的估计。

题目 2.2-7

求初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x + y + 1, \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

的皮卡逐次逼近序列, 并通过求逼近序列的极限求出初值问题的解。

解答

取 $\varphi_0 = 0$, 由积分方程得到

$$\varphi_{n+1}(x) = \int_0^x (s + \varphi_n(s) + 1) ds.$$

前几项为 $\varphi_1 = x + x^2/2$ 、 $\varphi_2 = x + x^2 + x^3/6$ 。归纳可得对 $n \geq 1$,

$$\varphi_n(x) = x + 2 \sum_{k=2}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}.$$

确实, 把此式代入递推积分式, 常数项和各次幂的系数恰好给出 $n+1$ 的公式。在任意有界区间上, 末项趋于零而指数级数收敛, 故

$$\varphi(x) = x + 2 \sum_{k=2}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = \boxed{2e^x - x - 2}.$$

直接求导可核对 $\varphi' = \varphi + x + 1$ 且 $\varphi(0) = 0$ 。

题目 2.2-8

在条形区域 $a \leq x \leq b$, $|y| < +\infty$ 上, 假设方程 (2.1) 的所有解都唯一, 对其中任意两个解 $y_1(x), y_2(x)$, 如果有 $y_1(x_0) < y_2(x_0)$, 则必有

$$y_1(x) < y_2(x), \quad x_0 \leq x \leq b.$$

解答

若结论不成立, 则连续函数 $d(x) = y_2(x) - y_1(x)$ 满足 $d(x_0) > 0$, 却在某个 $x_1 \in (x_0, b]$ 有 $d(x_1) \leq 0$ 。由介值定理, 存在 $c \in (x_0, x_1]$ 使 $y_1(c) = y_2(c)$ 。两条曲线在 c 给出了同一初值问题的解; 按题设的唯一性, 它们在共同定义区间上相同, 特别在 x_0 相同, 矛盾。因此 $y_1(x) < y_2(x)$ 在 $[x_0, b]$ 上成立。

题目 2.2-9

设 $y(x), g(x)$ 为 $[a, b]$ 上的非负连续函数, $f(x) \geq 0$ 在 $[a, b]$ 上可积。若

$$y(x) \leq g(x) + \int_a^x f(s)y(s) ds, \quad x \in [a, b],$$

则

$$y(x) \leq g(x) + \int_a^x f(s)g(s) \exp\left[\int_s^x f(\tau) d\tau\right] ds, \quad x \in [a, b].$$

进而, 若 $g(x)$ 还是单调非减函数, 则有

$$y(x) \leq g(x) \exp\left[\int_a^x f(s) ds\right], \quad x \in [a, b].$$

解答

令 $R(x) = \int_a^x f(s)y(s) ds$, 则 $R(a) = 0$, 且由于 $f \geq 0$,

$$R'(x) = f(x)y(x) \leq f(x)g(x) + f(x)R(x)$$

几乎处处成立。记 $F(x) = \int_a^x f(s)ds$, 乘以积分因子 $e^{-F(x)}$, 得到

$$(e^{-F(x)}R(x))' \leq e^{-F(x)}f(x)g(x).$$

从 a 积分到 x , 再代回 $y(x) \leq g(x) + R(x)$, 即得

$$y(x) \leq g(x) + \int_a^x f(s)g(s)e^{\int_s^x f(\tau)d\tau} ds.$$

若 g 非减, 则对 $s \leq x$ 有 $g(s) \leq g(x)$ 。因此右侧不超过

$$g(x) \left[1 + \int_a^x f(s)e^{F(x)-F(s)} ds \right] = g(x)e^{F(x)},$$

其中最后一步利用 $(e^{F(x)-F(s)})'_s = -f(s)e^{F(x)-F(s)}$ 。这便是第二个结论。

习题 2.3

题目 2.3-1

试证明: 对任意的 x_0 及满足条件 $0 < y_0 < 1$ 的 y_0 , 方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(y-1)}{1+x^2+y^2}$$

的满足条件 $y(x_0) = y_0$ 的解 $y = y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内存在。

解答

右端 $f(x, y) = y(y-1)/(1+x^2+y^2)$ 在整个平面连续可微, 因此局部解唯一。常值函数 $y=0$ 和 $y=1$ 都是解。初值位于两者之间, 由唯一性, 积分曲线不能穿过这两条常值解, 故在其存在区间内始终有 $0 < y(x) < 1$ 。

若最大存在区间有有限端点 β , 则当 $x \rightarrow \beta$ 时 $(x, y(x))$ 留在有界闭集内, 且 f 有界; 因而 $y(x)$ 有有限极限。以 $(\beta, \lim y)$ 为初值可把解接续到 β 之外, 与最大性矛盾。左端同理, 所以最大存在区间是 $(-\infty, +\infty)$ 。

题目 2.3-2

指出方程

$$\frac{dy}{dx} = (1-y^2)e^{xy^2}$$

的每一个解的最大存在区间, 以及当 x 趋于这个区间的右端点时解的性状。

解答

右端 $F(x, y) = (1-y^2)e^{xy^2}$ 在平面上光滑, 故每个初值有唯一的最大解。两条常值解 $y \equiv \pm 1$ 把平面分为三个不相交的水平带; 其他解不能跨越它们。

设 $y(x_0) = y_0$ 。分情形讨论:

- (1) $-1 < y_0 < 1$: 解单调上升且始终夹在 -1 与 1 之间, 故向左右都能延拓, 最大区间为 $\mathbb{R}$ 。
在 $x \geq \max\{x_0, 0\}$ 上有 $e^{xy^2} \geq 1$; 若右端极限小于 1 , 导数便最终有正的下界, 矛盾。因此 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 1$ 。
- (2) $y_0 = \pm 1$: 解分别恒为 ± 1 , 最大区间均为 $\mathbb{R}$ 。
- (3) $y_0 > 1$: 解单调下降, 向右被 1 与 y_0 夹住, 故右端点为 $+\infty$, 并由同样的下界论证得到 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 1$ 。向左解增大; 最大区间形如 $(\alpha, +\infty)$ 。若 α 有限, 则必有 $\lim_{x \downarrow \alpha} y(x) = +\infty$ 。有限的 α 不可能小于 0 : 在任意 $x \leq -\eta < 0$ 的有界区间内, $(y^2-1)e^{xy^2}$ 对 $y \geq 1$ 有统一上界, 不会在有限时间爆破。因此 $\alpha \geq 0$; 若向左走到 $x=0$ 时 y 仍有限, 则可继

续延拓至 $-\infty$, 即 $\alpha = -\infty$ 。两种情形确会出现: 在 $x_0 = 1$ 处取 $y_0 = 2$, 由 $x \geq 0$ 时 $-y' \geq y^2 - 1$ 可知向左至多经过 $\int_2^\infty (u^2 - 1)^{-1} du = \frac{1}{2} \ln 3 < 1$ 就会爆破; 而取 $y_0 > 1$ 足够接近 1 时, 连续依赖性保证解可以到达 $x = 0$ 。一般没有确定 α 的初等公式。

(4) $y_0 < -1$: 解单调下降, 向左被 -1 与 y_0 夹住, 所以左端点为 $-\infty$ 。向右越过 $x = 0$ 后, $y' = -(y^2 - 1)e^{xy^2} \leq -(y^2 - 1)$; 比较方程 $z' = -(z^2 - 1)$ 的负支在有限时间趋于 $-\infty$, 可知本解的右端点 $\beta < +\infty$, 且 $\lim_{x \uparrow \beta} y(x) = -\infty$ 。最大区间为 $(-\infty, \beta)$ 。

这里“有限端点必趋于无穷”来自延拓定理: 若 x 与 y 都保持有限, 光滑右端允许继续延拓。

说明: 配套参考书提示把 $y_0 > 1$ 的情形一概写为整个实轴。上面 $x_0 = 1, y_0 = 2$ 的比较计算表明, 该说法对左端点并不总成立。

题目 2.3-3

设 $f(x, y)$ 在整个平面上连续有界, 对 y 有连续偏导数, 试证明方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

的任一解 $y = \varphi(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义。

解答

设 $|f(x, y)| \leq M$ 。任取一个局部解及其初值 (x_0, y_0) , 在其存在区间内有

$$|y(x) - y_0| = \left| \int_{x_0}^x f(s, y(s)) ds \right| \leq M|x - x_0|.$$

若最大区间有有限端点 β , 则 y 在靠近 β 时有界, 而且由上式在两点间的版本 $|y(x) - y(t)| \leq M|x - t|$ 可知 $y(x)$ 有有限极限。 f 的连续性保证在该极限点还能解初值问题并延拓; f_y 连续又保证局部唯一。这与最大区间矛盾。左端同理, 故任一解均定义在 $\mathbb{R}$ 上。

题目 2.3-4

讨论方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - 1}{2}$$

的通过点 $(0, 0)$ 的解, 以及通过点 $(\ln 2, -3)$ 的解的存在区间。

解答

先分离变量。除两条常值解 $y = \pm 1$ 外,

$$\frac{2 dy}{y^2 - 1} = dx \implies \ln \left| \frac{y - 1}{y + 1} \right| = x + C.$$

在 $(0,0)$ 处, $\frac{y-1}{y+1} = -1$, 所以

$$y(x) = \frac{1 - e^x}{1 + e^x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

在 $(\ln 2, -3)$ 处, 比例为 2, 从而 $\frac{y-1}{y+1} = e^x$, 即

$$y(x) = \frac{1 + e^x}{1 - e^x}, \quad x \in (0, +\infty).$$

后一式在 $x \downarrow 0$ 时趋于 $-\infty$, 因此不能向左越过 0; 向右始终有定义。

题目 2.3-5

在方程

$$\frac{dy}{dx} = f(y)$$

中, 如果 $f(y)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续可微, 且

$$yf(y) < 0 \quad (y \neq 0),$$

求证方程满足 $y(x_0) = y_0$ 的解 $y(x)$ 在区间 $[x_0, +\infty)$ 上存在, 且有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0.$$

解答

由 f 的连续性和 $yf(y) < 0$ 可知 $f(0) = 0$ 。因此 $y = 0$ 是解, 且因 f 连续可微而满足局部唯一性。

若 $y_0 > 0$, 则在 $y > 0$ 时 $y' = f(y) < 0$, 解向右单调下降; 它既不能穿过零解, 也不会超过 y_0 , 所以留在 $[0, y_0]$ 内并可延拓至任意 $x \geq x_0$ 。其极限 $\ell \geq 0$ 存在。若 $\ell > 0$, 连续性给出 $f(y(x)) \rightarrow f(\ell) < 0$, 于是解最终以负的固定速度下降, 与收敛到 ℓ 矛盾; 故 $\ell = 0$ 。 $y_0 < 0$ 时解单调上升并留在 $[y_0, 0]$, 论证相同。 $y_0 = 0$ 时是零解。综上, 最大解在 $[x_0, +\infty)$ 上存在且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0.$$

题目 2.3-6

设 $f(x), \varphi'(y)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续且 $\varphi(\pm 1) = 0$, 则对任意的 x_0 和 $|y_0| \leq 1$, 方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x)\varphi(y)$$

满足 $y(x_0) = y_0$ 的解 $y(x)$ 的存在区间为 $(-\infty, +\infty)$ 。

解答

φ' 连续说明 φ 连续可微; $f(x)\varphi(y)$ 在任意有限矩形内对 y 局部利普希茨。由 $\varphi(\pm 1) = 0$, $y = 1$ 与 $y = -1$ 都是解。若 $|y_0| < 1$, 唯一性使所求解不能与两条边界解相交, 因此 $|y(x)| < 1$; 若 $y_0 = \pm 1$, 所求解就是对应的常值解。解始终被限制在 $[-1, 1]$, 在任意有限 x 区间上右端连续有界, 故两端都可继续延拓。最大存在区间为 $(-\infty, +\infty)$ 。

题目 2.3-7

设 $f(x, y)$ 在 $(\alpha, \beta) \times (-\infty, +\infty)$ 上连续, $a(x)$ 和 $b(x)$ 在 (α, β) 上非负连续, 且满足

$$|f(x, y)| \leq a(x)|y| + b(x),$$

则

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

的任一解的最大存在区间均为 (α, β) 。

解答

右端连续, 先由局部存在定理取任一解。固定包含初值 x_0 的紧区间 $[u, v] \subset (\alpha, \beta)$, 并令 $A = \max_{[u, v]} a$ 、 $B = \max_{[u, v]} b$ 。积分方程给出对 $x \geq x_0$,

$$|y(x)| \leq |y_0| + B(x - x_0) + A \int_{x_0}^x |y(s)| ds.$$

应用本章的贝尔曼不等式, 得到 $|y(x)| \leq (|y_0| + B(v - u))e^{A(v - u)}$; 向左积分也有相同类型的界。因此解在任何有限的内点区间都不会趋于无穷。若最大存在区间在 (α, β) 内有有限端点, 连续右端及上述界使解有有限极限, 可在该点继续求解, 矛盾。故每个最大解的存在区间恰为 (α, β) 。这里无需额外假设唯一性。

习题 2.4

题目 2.4-1

判断下列方程是否有奇解? 如果有奇解, 求出奇解, 并作图。

(1) $\frac{dy}{dx} = \sqrt{|y|}$;

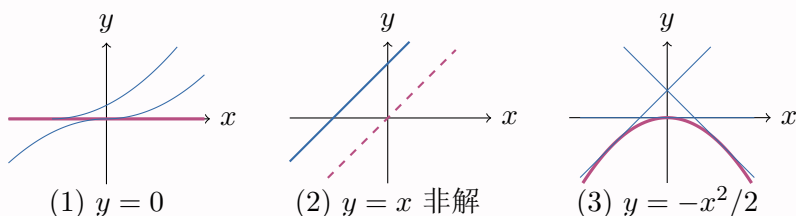
(2) $\frac{dy}{dx} = \sqrt{y - x}$;

(3) $\frac{dy}{dx} = -x \pm \sqrt{x^2 + 2y}$ 。

解答

本节称一条本身也是方程解、且与一族其他积分曲线相切的曲线为奇解。逐项检查边界曲线是否满足原方程：

- (1) 在 $y \neq 0$ 上分离变量。正支为 $y = (x - c)^2/4$, 取 $x \geq c$; 负支为 $y = -(x - c)^2/4$, 取 $x \leq c$ 。两者都在 $(c, 0)$ 与横轴相切。 $y = 0$ 本身也是解, 且可与这些非零支作可微拼接, 故是奇解。图像为横轴及其上下两侧与横轴相切的抛物线弧。
- (2) 方程只在 $y \geq x$ 有意义。若候选边界 $y = x$ 是解, 它须满足 $y' = 1$; 但代入右端得 $\sqrt{y-x} = 0$, 两边不等。因此 $y = x$ 不是解, 也就不是奇解。事实上令 $z = \sqrt{y-x} > 0$, 可得 $1 + 2zz' = z$, 可继续描画区域内的曲线, 但它们不会产生一条边界奇解。
- (3) 令 $z = \sqrt{x^2 + 2y} \geq 0$ 。在 $z > 0$ 处由 $2zz' = 2x + 2y'$ 得 $z' = 1$ (正号方程) 或 $z' = -1$ (负号方程)。所以普通积分曲线是直线族 $y = -cx + c^2/2$ 的适当半支; 当 $x = c$ 时, 它们与抛物线 $y = -x^2/2$ 相切。该抛物线的导数为 $-x$, 而右端在 $x^2 + 2y = 0$ 上也为 $-x$, 因此它确为两个符号方程的奇解。图像为这条开口向下的抛物线及其切线族。



粉色实线为奇解; 第二幅的粉色虚线仅为定义域边界, 不是解。蓝线表示普通解的示意。

题目 2.4-2

求一曲线, 具有如下性质: 曲线上任一点的切线, 在 x, y 轴上的截距之和为 1。

解答

设所求曲线在某点的切线斜率为 $p = y'$, 写为 $Y = pX + b$ 。它在两轴上的有向截距分别为 $-b/p$ 、 b , 故题意给出 $b - b/p = 1$, 即 $b = p/(p-1)$ 。于是切线条件化为 Clairaut 方程

$$y = xp + \frac{p}{p-1}, \quad p = y', \quad p \neq 0, 1.$$

对 x 求导并消去两边的 p , 得 $(x - (p-1)^{-2})p' = 0$ 。一类解是直线族

$$y = Cx + \frac{C}{C-1}, \quad C \neq 0, 1.$$

若要寻找以这些直线为切线的一条非直线曲线, 则取另一支 $x = (p-1)^{-2}$, 代回得

$$\boxed{x = \frac{1}{(p-1)^2}, \quad y = \frac{p^2}{(p-1)^2} \quad (p \neq 0, 1).}$$

这是所求包络线的参数形式。消去 p 可写成 $y = (1 \pm \sqrt{x})^2$ 的相应弧段; 每个参数值的切线截距和都为 1。

题目 2.4-3

求一曲线, 此曲线的任一切线在两个坐标轴间的线段长等于 a 。

解答

设切线与两轴的交点为 $(A, 0)$ 、 $(0, B)$, 则 $A^2 + B^2 = a^2$ 。令 $A = a \cos t$ 、 $B = a \sin t$, 在两个截距非零的弧段上, 切线族写成

$$\frac{x}{a \cos t} + \frac{y}{a \sin t} = 1.$$

包络线上的点既满足此式, 也满足对参数 t 求导后得到的式子。联立解出 $x = a \cos^3 t$ 、 $y = a \sin^3 t$ 。因此所求曲线为

$$x = a \cos^3 t, \quad y = a \sin^3 t,$$

消去参数即 $|x|^{2/3} + |y|^{2/3} = a^{2/3}$ 。反过来, 此参数曲线的切线截距为 $a \cos t$ 、 $a \sin t$, 两截距间的距离确为 a 。

说明: 严格讨论“两轴截距”时取 $\sin t \cos t \neq 0$ 的光滑弧段; 坐标轴上的尖点是这些弧段的极限点。

题目 2.4-4

应用 p -判别法求下列方程的奇解:

$$(1) \quad y = xy' + (y')^2;$$

$$(2) \quad y = xy' + \frac{1}{y'};$$

$$(3) \quad (y-1)^2 (y')^2 = \frac{4}{9}y;$$

$$(4) \quad (y-1)^2 (y')^2 = ye^{xy}.$$

解答

记 $p = y'$, 把各方程写为 $F(x, y, p) = 0$ 。 p -判别曲线由 $F = F_p = 0$ 求出, 但候选曲线还必须代回原方程, 并核对其与普通积分曲线相切。

(1) $F = y - xp - p^2$, $F_p = -x - 2p$ 。故 $p = -x/2$, 代回得 $y = -x^2/4$; 其导数正是 $-x/2$ 。普通解 $y = Cx + C^2$ 与它在 $x = -2C$ 相切, 所以它是奇解。

(2) $F = y - xp - 1/p$ ($p \neq 0$), $F_p = -x + 1/p^2$ 。于是 $x = 1/p^2$ 、 $y = 2/p$, 消去 p 得 $y^2 = 4x$ 。其两支满足 $p = 2/y$, 代回原方程成立; 普通解 $y = Cx + 1/C$ ($C \neq 0$) 在 $x = 1/C^2$ 与它相切。因此两支组成奇解曲线。

(3) $F = (y-1)^2 p^2 - 4y/9$, $F_p = 2(y-1)^2 p$ 。若 $y = 1$, 则 $F = -4/9 \neq 0$; 若 $p = 0$, 则 $y = 0$ 。所以唯一候选为 $y = 0$ 。它满足原方程, 且在 $y = 0$ 处可与非零解的分支相切, 因而是奇解。

- (4) $F = (y-1)^2 p^2 - ye^{xy}$, $F_p = 2(y-1)^2 p$. $y=1$ 不能使 $F=0$; $p=0$ 给出 $y=0$. 故奇解为 $y=0$. 在 y 接近 0 时, 非零支的斜率为 $p = \pm \sqrt{ye^{xy}}/|y-1|$, 趋于零, 说明这些分支与零解相切。

习题 2.5

题目 2.5-1

试用贝尔曼不等式证明: 若方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad (*)$$

满足

(1) $f(x, y)$ 在区域 D 内连续且满足利普希茨条件;

(2) $y = \varphi(x)$ 是方程 (*) 定义在 $a \leq x \leq b$ 上的解, 且 $y_0 = \varphi(x_0)$,

则对于 $\varepsilon > 0$, 恒存在 $\delta(\varepsilon) > 0$, 使得对任何适合

$$|R(x, y)| < \delta(\varepsilon) \quad ((x, y) \in D)$$

的连续函数 $R(x, y)$, 方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) + R(x, y)$$

的满足条件 $y(x_0) = y_0$ 的解 $y = \tilde{\varphi}(x)$ 在 $a \leq x \leq b$ 上有定义, 且

$$|\tilde{\varphi}(x) - \varphi(x)| < \varepsilon.$$

解答

令 L 为 f 在 D 内对 y 的利普希茨常数, $T = b - a$. 原解的轨迹 $K = \{(x, \varphi(x)) : a \leq x \leq b\}$ 是 D 内的紧集, 可选 $\rho > 0$, 使其宽为 ρ 的闭管状邻域仍包含于 D . 取

$$0 < \delta(\varepsilon) < \frac{\min\{\rho, \varepsilon\}}{Te^{LT}}$$

($T=0$ 时命题显然). 连续的 $f+R$ 保证扰动初值问题至少有局部解. 只要该解仍在上述邻域内, 记 $e(x) = |\tilde{\varphi}(x) - \varphi(x)|$, 由两条积分方程及 $|R| < \delta$ 得

$$e(x) \leq L \left| \int_{x_0}^x e(s) ds \right| + \delta |x - x_0|.$$

对 $x \geq x_0$ 用贝尔曼不等式 (或对 $x \leq x_0$ 反向积分) 可得

$$e(x) \leq \delta |x - x_0| e^{L|x-x_0|} \leq \delta T e^{LT} < \min\{\rho, \varepsilon\}.$$

因误差严格小于 ρ , 解不可能先从管状邻域逃出; 又因它在任意有限 x 区间内保持有界, 连续右端的延拓定理保证它可延至整个 $[a, b]$. 上述估计随即给出 $|\tilde{\varphi}(x) - \varphi(x)| < \varepsilon$. R 只须连续, 扰动解未必唯一, 但每一个通过该初值的解都满足估计。

题目 2.5-2

已知方程

$$\frac{dy}{dx} = \sin(xy),$$

试求

$$\left. \frac{\partial y(x, x_0, y_0)}{\partial x_0} \right|_{x_0=0, y_0=0} \quad \text{和} \quad \left. \frac{\partial y(x, x_0, y_0)}{\partial y_0} \right|_{x_0=0, y_0=0}.$$

解答

在 $x_0 = y_0 = 0$ 时, $y(x) \equiv 0$ 是方程的解。对初值 y_0 的偏导数 $u(x) = \partial y / \partial y_0$ 满足本节的变分方程

$$u' = f_y(x, 0)u = xu, \quad u(0) = 1,$$

因为 $f(x, y) = \sin(xy)$ 的 y 偏导数为 $f_y = x \cos(xy)$ 。积分得

$$\left. \frac{\partial y}{\partial y_0} \right|_{x_0=y_0=0} = e^{x^2/2}.$$

改变起始时刻 x_0 而仍令 $y_0 = 0$, 零解始终不变, 故

$$\left. \frac{\partial y}{\partial x_0} \right|_{x_0=y_0=0} = 0.$$

说明: 配套参考书的习题提示把第一个偏导数写为 1; 变分方程显示它应为 $e^{x^2/2}$, 只有 $x = 0$ 时才等于 1。

题目 2.5-3

设 $\varphi(x, x_0, y_0)$ 是初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

的解, 试证明

$$\frac{\partial \varphi(x, x_0, y_0)}{\partial x_0} + \frac{\partial \varphi(x, x_0, y_0)}{\partial y_0} f(x_0, y_0) = 0.$$

解答

固定 (x_0, y_0) , 设 $Y(x) = \varphi(x, x_0, y_0)$ 。沿同一条解曲线, 在稍后的起始时刻 $x_0 + h$, 初值应为

$$Y(x_0 + h) = y_0 + hf(x_0, y_0) + o(h).$$

解的唯一性给出流的拼接关系

$$\varphi(x, x_0 + h, Y(x_0 + h)) = \varphi(x, x_0, y_0).$$

在本节保证解对初值可微的条件下, 对 h 在 0 处求导, 右端为常数, 左端由链式法则得到

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_0}(x, x_0, y_0) + f(x_0, y_0) \frac{\partial \varphi}{\partial y_0}(x, x_0, y_0) = 0.$$

这个等式表示: 沿同一解曲线平移起始时刻并相应调整初值, 不会改变后来时刻的解值。

题目 2.5-4

设 $p(x)$ 和 $q(x)$ 是连续函数, $\varphi(x, x_0, y_0)$ 是初值问题

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x), \quad y(x_0) = y_0$$

的解。求

$$\frac{\partial \varphi(x, x_0, y_0)}{\partial x_0} \quad \text{和} \quad \frac{\partial \varphi(x, x_0, y_0)}{\partial y_0}.$$

解答

令 $P(s, t) = \int_s^t p(\tau) d\tau$ 。积分因子法给出

$$\varphi(x, x_0, y_0) = e^{-P(x_0, x)} y_0 + \int_{x_0}^x e^{-P(s, x)} q(s) ds.$$

因此对 y_0 求导, 直接得到

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y_0} = e^{-\int_{x_0}^x p(s) ds}.$$

对 x_0 求导时, 第一项的导数为 $p(x_0)y_0e^{-P(x_0, x)}$, 积分项按下限求导得到 $-q(x_0)e^{-P(x_0, x)}$, 故

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_0} = [p(x_0)y_0 - q(x_0)]e^{-\int_{x_0}^x p(s) ds}.$$

因 $f(x_0, y_0) = q(x_0) - p(x_0)y_0$, 两式也满足上题的关系。

题目 2.5-5

在方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

中, 设 $f(x, y)$ 在区域 D 内连续且满足利普希茨条件, $y = \varphi(x)$ 是该方程定义在 $[a, b]$ 上的解且 $y_0 = \varphi(x_0)$ 。则对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta(\varepsilon) > 0$, 使得对任何满足

$$|g(x, y)| < \delta(\varepsilon), \quad x \in D$$

的连续函数 $g(x, y)$, 方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) + g(x, y)$$

的满足 $y(x_0) = y_0$ 的解 $\tilde{\varphi}(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义且

$$|\tilde{\varphi}(x) - \varphi(x)| < \varepsilon.$$

解答

本题与第 1 题的断言相同, 只是把扰动记为 g 。为明确界的来源, 仍设 L 为 f 对 y 的利普希茨常数, $T = b - a$, 并选取原解曲线周围宽 ρ 、仍位于 D 内的闭管状邻域。令

$$0 < \delta(\varepsilon) < \frac{\min\{\rho, \varepsilon\}}{Te^{LT}}.$$

若 $|g| < \delta$, 两解的积分方程相减, 对任意位于管内的 x 得

$$|\tilde{\varphi}(x) - \varphi(x)| \leq L \left| \int_{x_0}^x (\tilde{\varphi}(s) - \varphi(s)) ds \right| + \delta|x - x_0|.$$

贝尔曼不等式给出误差小于 $\delta Te^{LT} < \min\{\rho, \varepsilon\}$ 。因此扰动解不能先触及管的边界; 连续右端保证局部存在, 保持在管内又保证继续延拓到 $[a, b]$ 。从而在全区间内 $|\tilde{\varphi} - \varphi| < \varepsilon$ 。